v3.21 组稿修订与 Nature 初投格式报告

2026 年 11 月 9 日｜作者审阅支线

本轮已按批准的组稿意见完成文字修订，形成 v3.21。底稿为完整 v3.20；保留 Primary/Auxiliary 组合展示、四张主图及其布局，条件谱仍在 Extended Data。没有使用此前 Primary-only 迁移工作稿，也没有重新处理数据、拟合或计算科学结果。

稿件已按 Nature 初投审阅形式排版。通讯作者标记和作者贡献继续遵循此前暂不纳入的决定，属于正式递交前待确认事项；本次没有代为投稿。

1. 采用的指导与分工

基线文件为《论文主线与贡献：结构化梳理》（2026 年 11 月 8 日，NARRATIVE_SYNTHESIS_ZH.pdf）及作者接受的 EDITORIAL_REVISION_PLAN_ZH.md。论文主线保持“测量与分离 → 解释测量能力 → 指导后续观测”，实验结果与团队独立发展的模型并列为贡献。

按用户要求启用 ECC Team Agent Orchestration，三个分 AI 分别负责写作候选、证据归属复审、Nature 初投格式核查；主代理统一整合与构建。ECC Scholar Evaluation 只评价文字结构和结果解释的清晰程度，不据此认证科学有效性。Academic Humanizer 用于措辞与文本守恒检查。各分工先写独立目录，未交叉修改正文。

2. 已执行的修改

编号	修改	目的与范围
E01	引言首段将钟性能和等效高度尺度相邻排列；第二段以分量分离和精度收束	保留原三段及所有事实、来源，突出研究问题
E02	Results 先给 Auxiliary 总响应，再给月球组、Primary 对应结果和自由相位	与摘要的结果口径衔接，未改变数值或统计含义
E03	为自由相位结果补 Primary 标签；谱段标 Auxiliary，末尾组响应标 Primary	避免不同估计量因相邻叙述而混淆
E04	明确两处理共享观测；弱分量段提示 Table 1 采用 Auxiliary 估计	接受组合展示，详细定义继续留 Methods/SI
E05	Hou 等 274 h 夏季记录重叠说明移至 Results 覆盖段之后	在讨论观测时说明数据关系；未称两处理为独立实验
E06	Discussion 调整为精度差异 → We develop 模型 → Table 1 对照 → 观测建议	突出模型贡献，保留当前比较与未来应用的边界
E07	结尾用原摘要已有措辞及来源回应秒的重新定义、高程系统统一	保留 potential applications；两项引用分别为 8、9
E08	调整图表交叉引用及文献自动编号，输出初投审阅 PDF 和可编辑稿	主图首次引用为 1→2→3→4，文献首次出现为 1–35

实际修改仅涉及 opening.md、results_discussion.md 两个章节文件；其余 13 个章节文件逐字节保持。处理参数仍保留在 Results 的短说明中，避免移走数值后失去两套展示的必要交接。方法、图注、SI、作者名单及资金声明均未改写。

3. 已保留并验证的内容

- 标题和 188 词摘要精确保留，包括“We develop”与最后一句；空格计数为 190，其中两个独立 ± 符号不计英文词。
- 两个改动文件的科学数字和数学片段多重集合相同；原引用来源没有删除。结尾只是重复引用已有的两项应用来源。
- 原底稿 109 个受保护文件哈希保持；工作副本的 66 个图目录文件与底稿逐字节相同。四张正式主图不变，图四仍承担月球响应稳健性证据，图三不增加条件谱面板。

- 主文保留的 Auxiliary 总响应 0.96 ± 0.11、月球组 1.00 ± 0.13，以及 Primary 自由相位 0.98 ± 0.11、−6° ± 8° 均来自既有稿件，本轮没有重新估计。
- 24 h/12 h 扰动的共同相位与独立 campaign 相位条件、对应上界、误差定义、Eq.(1) 及 Table 1 全部保留。
- 35 篇引用来源保持，按新叙述顺序编号。Gozzard《Clocks synchronized at the quantum limit》仍在引言适当位置，现编号 14；编号改变不代表替换文献。

独立复审的七项归属检查全部通过。数字一致性检查只证明编辑未改变现有结果，不能替代科学复算。

4. Nature 初稿格式核查

按Nature 初投指南与格式指南,以带行号的图文合并 PDF 作为本次审阅主文件。初投格式具有弹性;没有把接收后制版要求当成本轮重画图或压缩页数的理由。完整分阶段核查与访问限制见 NATURE_INITIAL_SUBMISSION_CHECKLIST.md。

检查项	本轮结果
标题、摘要	标题 52 字符；摘要 188 词，单段并有引用
字体和行距	PDF 正文 12 pt Liberation Serif、双倍行距；图注与表格采用紧凑排版
行号和页码	正文、Methods 和图注有逐行编号及页码；作者栏与 SI 封面按版式不编号
主图与图注	四主图在合并稿第 11–14 页，均与对应图注同页；图注均少于 300 词
图表数量	4 张主图 +1 张主表；7 幅 ED 图 +3 张 ED 表，未新增图件
文献	35 篇按首次出现连续编号；Methods 接续主文编号
版面	合并稿 47 页、MAIN 文字稿 23 页、独立 SI 14 页；无越页文本、缺字符或重大编译警告
文件大小	合并稿约 1.81 MiB，MAIN 约 0.14 MiB，SI 约 0.33 MiB
可编辑稿	MAIN.docx 含可编辑正文、表格和数学公式；图件以合并 PDF 及源包为准
声明	已有数据、代码、资金、利益冲突及 LLM 使用声明保留；本轮未重新确认其事实

47 页是双倍行距并含 Methods、ED 和完整 SI 的审阅文件页数，不是 Nature 印刷版页数。正文略增后主文参考文献最后两项在第 10 页；无需为了压回旧页数改变字号或科学内容。

5. 暂未执行的重大事项与投稿元数据

编号	保留事项	当前处理
D01	“separately detected”等检出强度是否需要进一步区分自由相位单频、条件谱可分辨性和预测相位组响应	保留 v3.20 原表述；未合并为新的显著性结论，后续如改标题/摘要需单独讨论
D02	太阳频率成分的来源归因边界是否集中写一句	保留 solar-frequency 范围；未用图四月球稳健性推断排除了同频实验室来源
D03	模型未来时间标度用途是否需要进一步限定	保留 develop 定位、局部标度和白噪声条件；未声称完成新的累积时间验证
M01	通讯作者姓名、邮箱及标记	按此前明确“不标注通讯作者”决定保持；正式递交前需作者确定
M02	Author contributions	不恢复旧候选段落；正式递交前由作者确认最终分工

D01–D03 是既有论证边界的讨论记录，不是本轮新增问题，也没有据此启动计算。M01–M02 是作者事实与既定决定，不是可由排版自动补齐的字段。因此本版称“按 Nature 初投版式准备的作者审阅稿”，不称所有投稿材料已齐备。

6. 检查范围、复现与交付

研究对象仍为上海 Sr 钟与武汉 Yb 钟的同一跨站频率比记录；既有五个 campaign、54 个 segment，以及两种处理的 544 h/545.9 h 口径均保留。本文是物理观测，生物学/技术重复分类不适用；campaign、segment 及重采样单位沿用原 Methods。此次没有读取原始观测、运行统计检验或改变样本选择。全部科学数值来自 v3.20，运行结果仅为文本、文件与排版检查。

构建使用 Python 3.12.3、pandoc 3.1.3、XeTeX 0.999995（TeX Live 2023/Debian）；Word 导出使用 python-docx 1.2.0，另以 LibreOffice 试转 PDF 检查。保留源文、实际引用图件、构建脚本、文本差异和审阅记录。源包可解压后运行：

```
python scripts/build_formal.py --out rebuilt_pdf
```

需要 pandoc、XeLaTeX 及 Liberation Serif、Liberation Sans、Latin Modern Math、DejaVu Serif 字体。源包复现的是本轮组稿与排版，不含原始观测数据，也不冒充完整科学分析复现包。validate_editorial.py 在原工作站结合冻结底稿执行；其完成记录随包保存。

主要交付为合并 PDF、独立 SI、MAIN PDF/DOCX、本文修改报告、Nature 检查表、独立证据复审及源包。v3.20 和此前迁移支线保持原样。作者继续审阅本版；本轮不代为投稿或公开发布。